

ETUDE DES CHOIX ARCHITECTURAUX CÔTÉ CLIENT

Chapitre 3 – Durée 180 minutes



OBJECTIFS

- ✓ Connaître les fondations du « Mobile Computing »
- ✓ Etudier les différences entre les divers types d'applications mobiles
 - ✓ HTML5/CSS3/JavaScript avec une approche Responsive Web Design (RWD)
 - ✓ Applications mobiles natives
 - ✓ Applications mobiles hybrides
- ✓ Etudier les spécificités des applications mobiles hybrides
- ✓ Etudier les choix architecturaux pour les applications mobiles hybrides
- ✓ Concevoir le noyau web d'une application hybride
 - ✓ jQuery Mobile + jQuery
 - ✓ Ionic + Angular JS
 - ✓ Bootstrap + React

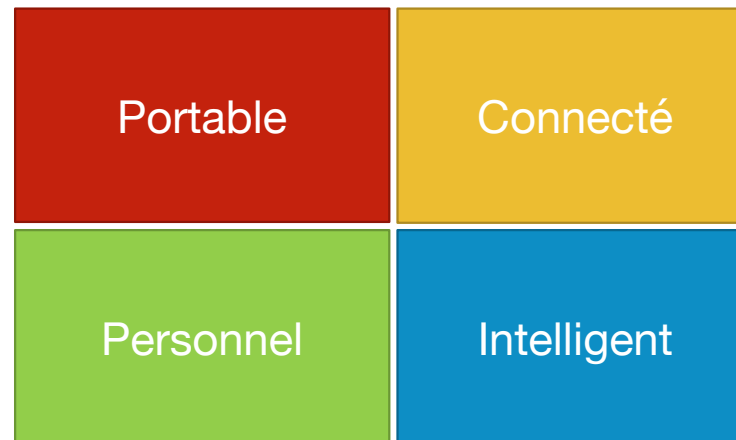
AGENDA

- ✓ Fondations du Mobile Computing
- ✓ Approches pour le développement mobile
- ✓ Comparaison des approches de développement mobiles
- ✓ Applications mobiles hybrides
 - ✓ Les Frameworks MV*
 - ✓ Frameworks UI pour applications mobiles
 - ✓ Apache Cordova / PhoneGap
- ✓ Choix architecturaux pour applications mobiles hybrides
- ✓ Etudes des cas : Single-page Applications

FONDATIONS DU MOBILE COMPUTING

- ✓ Les travailleurs mobiles :
 - ✓ Critique pour la viabilité à long-terme et l'innovation
 - ✓ Dimension social
- ✓ Le Mobile Computing : Aujourd'hui
 - ✓ Smartphones et tablettes sont les outils principaux pour la productivité.
 - ✓ Intégration son & vidéo – QoS
 - ✓ Gestion des parcs de périphériques mobiles (Mobile Device Management - MDM)
- ✓ Le Futur du Mobile Computing
 - ✓ LTE+, processeurs quad-cœurs, 3D/Force Touch, ...
 - ✓ Séparation entre données privées et données professionnelles
 - ✓ Protection des données : Data Loss/Leak Prevention (DLP) / s'immuniser contre les APT

FONDATIONS DU MOBILE COMPUTING

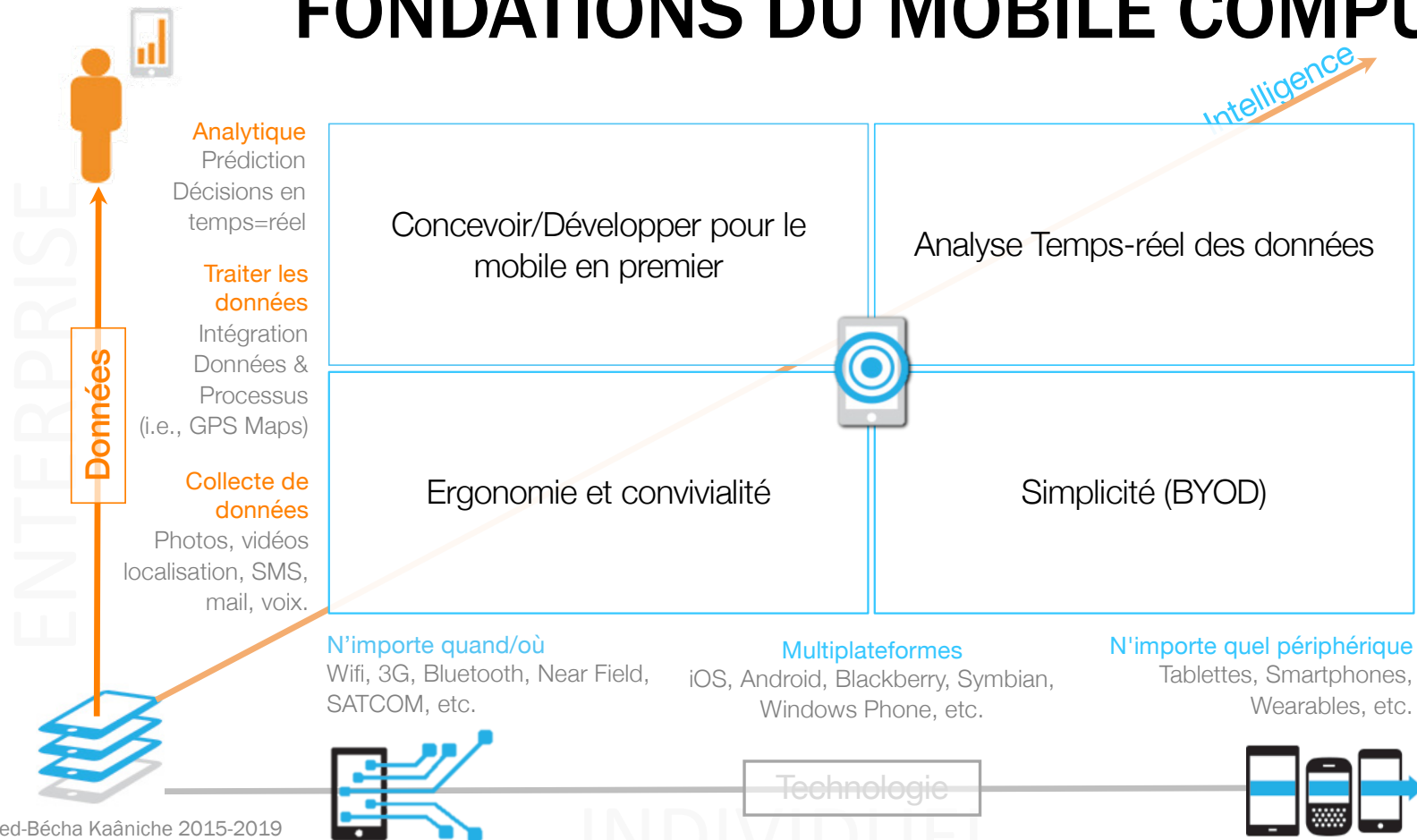


Smartphones

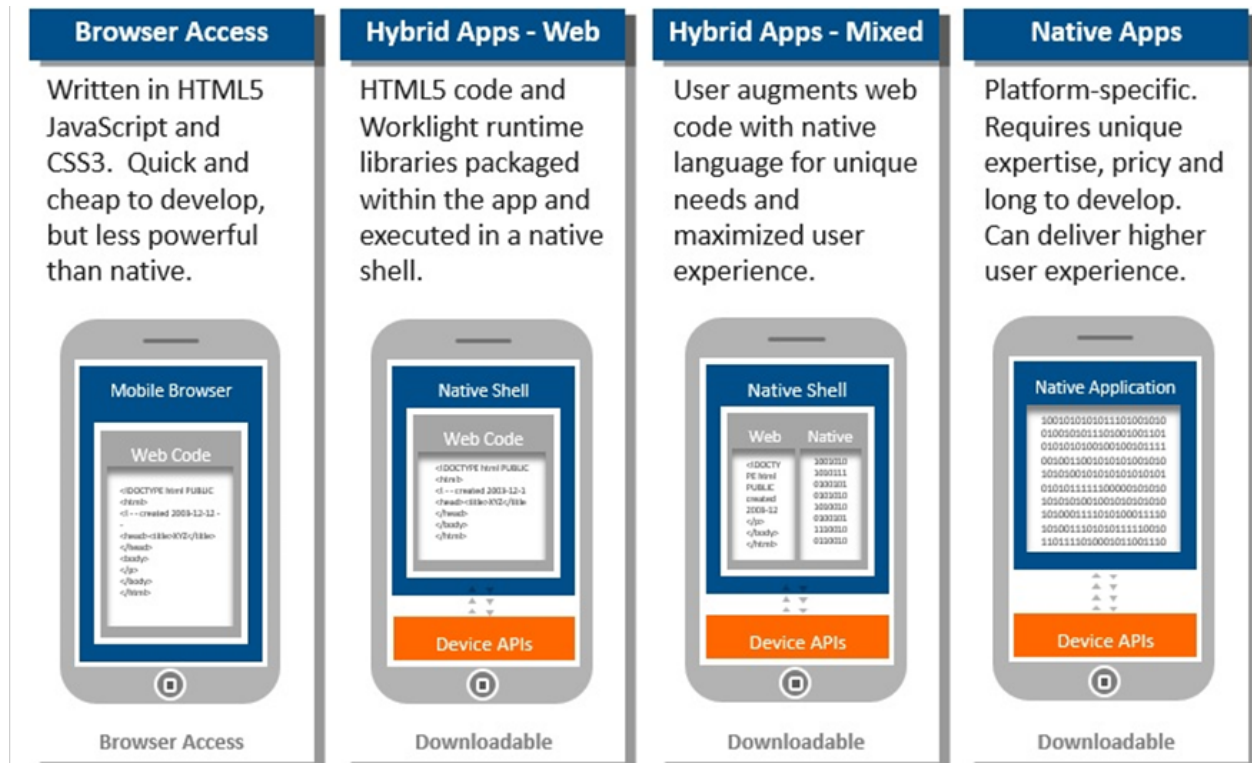
Tablettes

Wearables

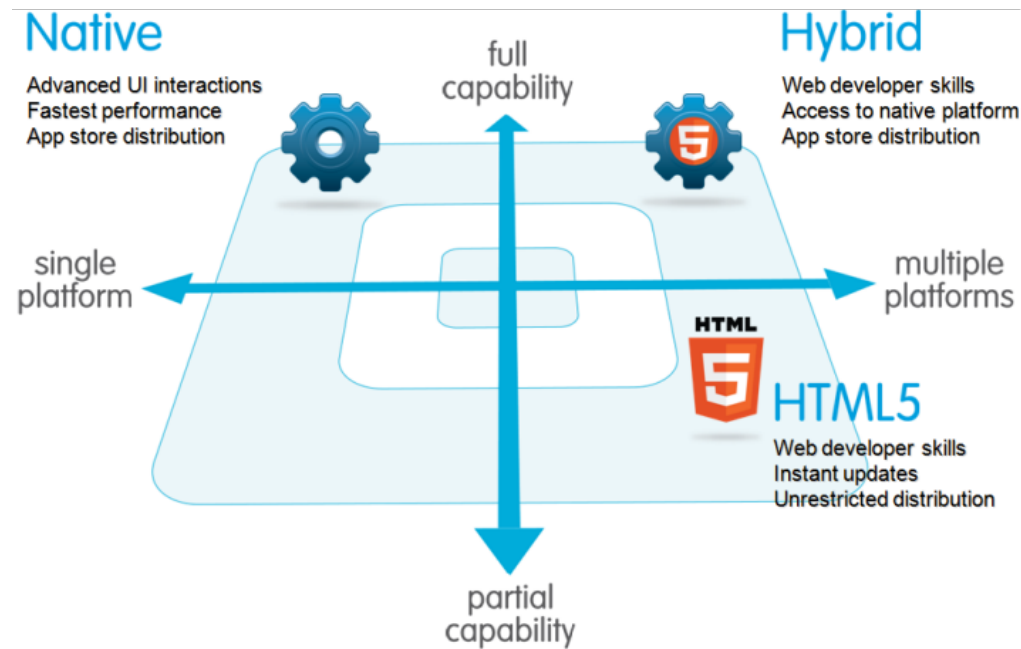
FONDATIONS DU MOBILE COMPUTING



APPROCHES POUR LE DÉVELOPPEMENT MOBILE



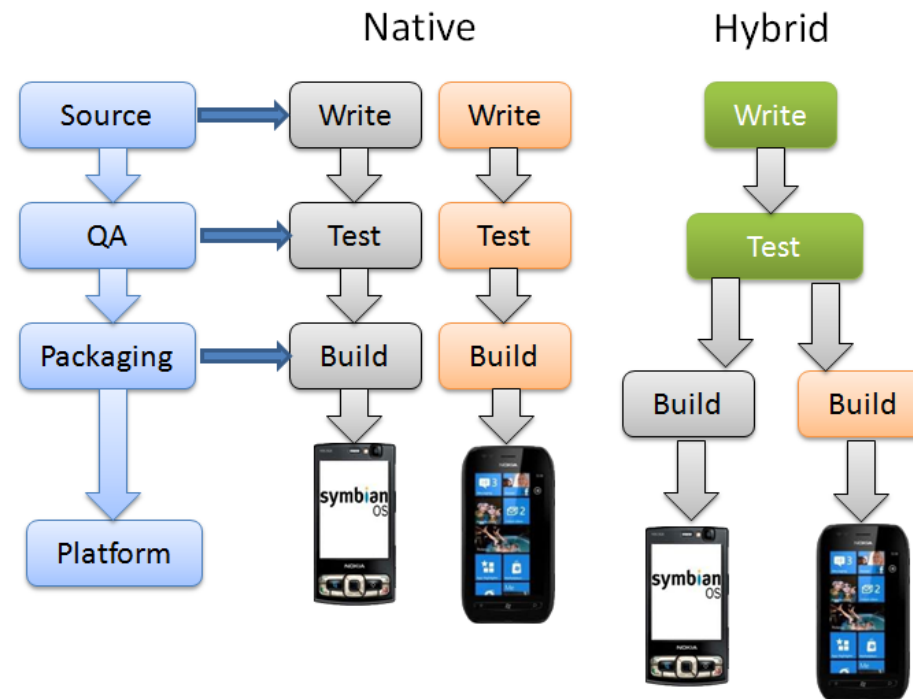
COMPARAISON DES APPROCHES DE DÉVELOPPEMENT MOBILES



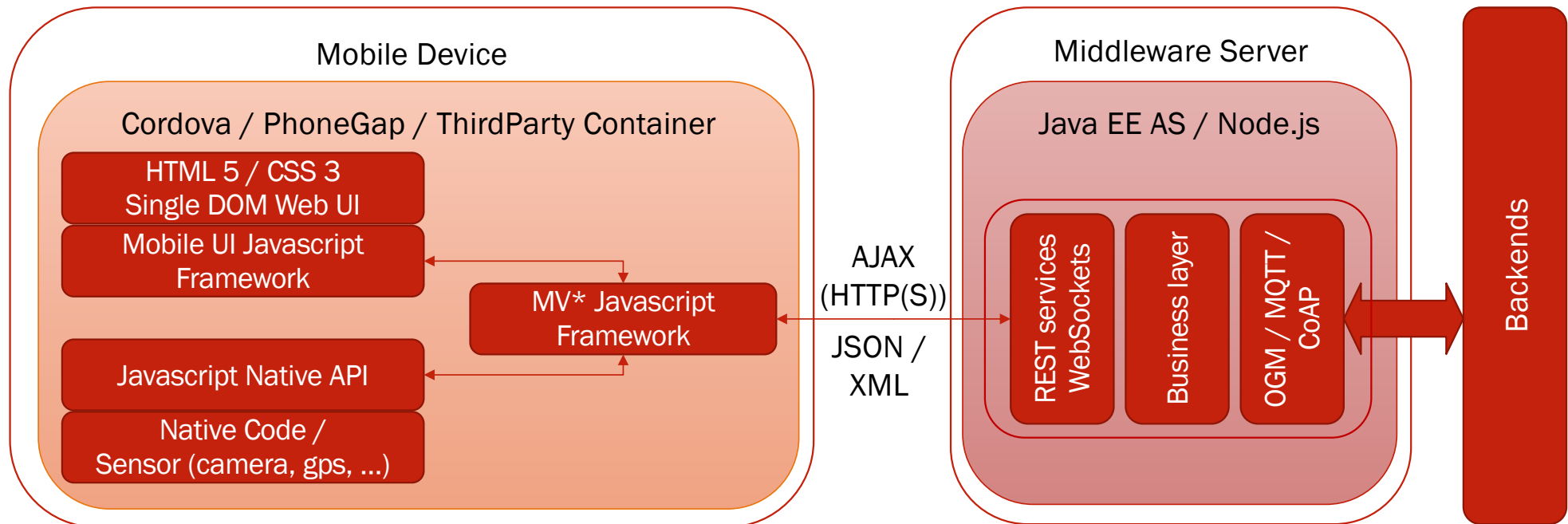
COMPARAISON DES APPROCHES DE DÉVELOPPEMENT MOBILES

	Device Access	Speed	Development Cost	App Store	Approval Process
Native	Full	Very Fast	Expensive	Available	Mandatory
Hybrid	Full	Native Speed as Necessary	Reasonable	Available	Low Overhead
Web	Partial	Fast	Reasonable	Not Available	None

COMPARAISON DES APPROCHES DE DÉVELOPPEMENT MOBILES



APPLICATIONS MOBILES HYBRIDES

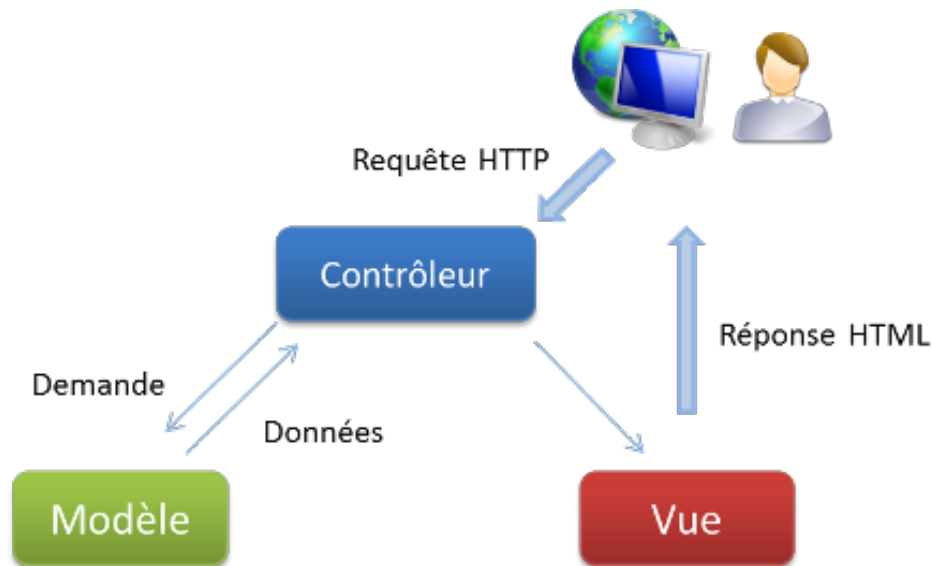


APPLICATIONS MOBILES HYBRIDES

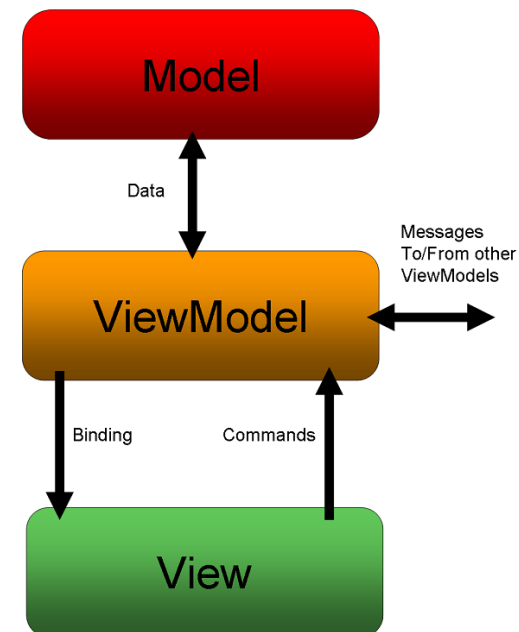
- ✓ Frameworks MV*
 - ✓ MV* = Model View Controller (MVC) ou Model View ViewModel (MVVM)
 - ✓ Conception et développement des Single Page/DOM Application (SPA)
 - ✓ Assure la communication entre l'interface, le « Device API » et le serveur middleware.
- ✓ Exemple de Frameworks MV*
 - ✓ jQuery
 - ✓ Angular JS (Google)
 - ✓ React (Facebook & Instagram)
 - ✓ Ember.js
 - ✓ Backbone
 - ✓ Knockout

APPLICATIONS MOBILES HYBRIDES

MVC



MVVM



APPLICATIONS MOBILES HYBRIDES

- ✓ Frameworks UI pour applications mobiles
 - ✓ Composants graphiques réutilisables (mobile patterns)
 - ✓ Accélère le développement des interfaces mobiles
- ✓ Exemple de frameworks UI mobiles :
 - ✓ Ionic (+ Angular JS)
 - ✓ JQuery Mobile (+ Backbone JS)
 - ✓ Sencha Touch (Native look and feel)
 - ✓ Bootstrap (Twitter) (React-Bootstrap)
 - ✓ Kendo UI (Telerik)
 - ✓ Dojo Mobile (IBM Mobilefirst)

APPLICATIONS MOBILES HYBRIDES

✓ Apache Cordova

- ✓ Framework de développement mobile open-source
- ✓ Accéder aux fonctionnalités natives des périphériques mobiles (capteurs de chaque appareil, les données et état du réseau) depuis une API JavaScript
- ✓ Développer des plugins pour accéder aux codes natifs
- ✓ Multiplateformes : iOS, Android, BlackBerry, Fire OS, Ubuntu, Windows Phone, Windows 8 et Tizen

✓ PhoneGap

- ✓ version commerciale de Apache Cordova
- ✓ édité par Adobe

CHOIX ARCHITECTURAUX POUR APPLICATIONS MOBILES HYBRIDES

- ✓ Plateformes de développement d'applications mobiles hybrides :
 - ✓ Titanium Mobile
 - ✓ PhoneGap
 - ✓ Flash Builder
 - ✓ Oracle ADF Mobile
 - ✓ IBM Mobile Foundation
 - ✓ Intel XDK
- ✓ Chaque Plateforme possède ses avantages et ses inconvénients
- ✓ Pas de solutions miracles !
- ✓ Plusieurs aspects à considérer :
 - ✓ Propriétaire vs Libre
 - ✓ Payant vs Gratuit
 - ✓ Sécurité et Ubiquité

ETUDES DES CAS : SINGLE-PAGE APPLICATIONS

Un fichier HTML unique

```
Application.html  
  
<div id="loginPage">  
<div id="Page1">  
<div id="Page2">  
<div id="Page3">  
<div id="Page4">  
<div id="Page5">  
  
.....
```

Plusieurs fichiers HTML

loginPage.html

Page1.html

Page2.html

Page3.html

Page4.html

Page5.html

ETUDES DES CAS : SINGLE-PAGE APPLICATIONS

- ✓ Un seul fichier HTML est préférable pour les applications simples
 - ✓ Dans ce cas, le développeur est responsable de l'affichage du <div> courant et du masquage des autres <div> : Utilisation de JavaScript et de la propriété CSS « display » (none, inline, block).
- ✓ Néanmoins, la gestion des applications larges est plus problématique :
 - ✓ Le développeur doit toujours gérer la visibilité de plusieurs <div> manuellement et à chaque action.
 - ✓ En cas d'ajout d'un nouveau contenu, le développeur ne peut utiliser une Template préparé mais doit la générer manuellement.
 - ✓ Un seul grand fichier HTML prend beaucoup de temps à se charger.
 - ✓ Il est très facile de se perdre dans un seul grand fichier HTML !
 - ➔ Utiliser plusieurs fichiers HTML séparés (un par page) est plus facile à gérer.

ETUDES DES CAS : SINGLE-PAGE APPLICATIONS

- ✓ Chargement Dynamique des pages :
 - ✓ Simplifie le développement d'une single-page application.
 - ✓ Utiliser votre Framework MV* pour charger dynamiquement, mettre à jour et insérer des éléments DOM dans votre application.
 - ✓ Les pages HTML secondaires seront chargées avec leurs styles et leurs scripts.
 - ✓ Il est possible d'implémenter un historique de navigation
 - ✓ Du code JavaScript peut être exécuté quand une page secondaire est chargé ou déchargé.
- ✓ Trois études de cas :
 - ✓ jQuery + jQuery Mobile
 - ✓ Angular JS + Ionic
 - ✓ React + Bootstrap

ETUDES DES CAS : SINGLE-PAGE APPLICATIONS

✓jQuery & jQuery Mobile : jQuery

```
<script src="jquery-2.1.4.min.js"> </script>
```

✓Syntaxe : `$(containerSelector).load(filePath,callbackFunction);`

✓Chargement dynamique standard:

```
$("#pagePort").load("pages/MainPage.html", function() {  
    currentPage.init();  
});
```

✓Chargement dynamique sous Windows Phone 8:

```
$("#pagePort").load("www/default/pages/MainPage.html", function() {  
    currentPage.init();  
});
```

ETUDES DES CAS : SINGLE-PAGE APPLICATIONS

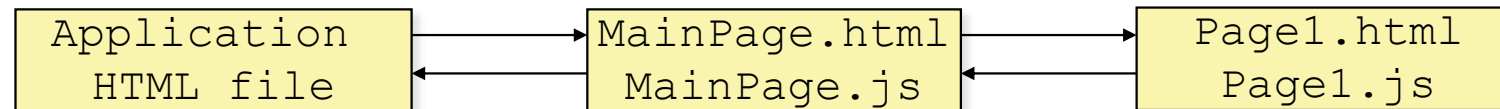
✓jQuery & jQuery Mobile : jQuery

```
$("#pagePort").load("pages/MainPage.html", function(){  
    alert("loaded!");  
});
```

```
<div id="AppBody">  
    <!-- This is static header, it will be shown always -->  
    <div id="header">  
        <h1>Pages and Fragments</h1>  
    </div>  
  
    <!-- This is a placeholder for dynamic page content -->  
    <div id="pagePort"></div>  
</div>
```

ETUDES DES CAS : SINGLE-PAGE APPLICATIONS

- ✓ jQuery & jQuery Mobile : Historique de navigation
 - ✓ Sauvegarder l'historique de navigation en utilisant une pile dans un tableau d'objets
 - ✓ Garder une référence à la page actuellement chargé dans une variable JavaScript



```
var pagesHistory = [];  
var currentPage = {};
```

ETUDES DES CAS : SINGLE-PAGE APPLICATIONS

✓jQuery & jQuery Mobile : Historique de navigation

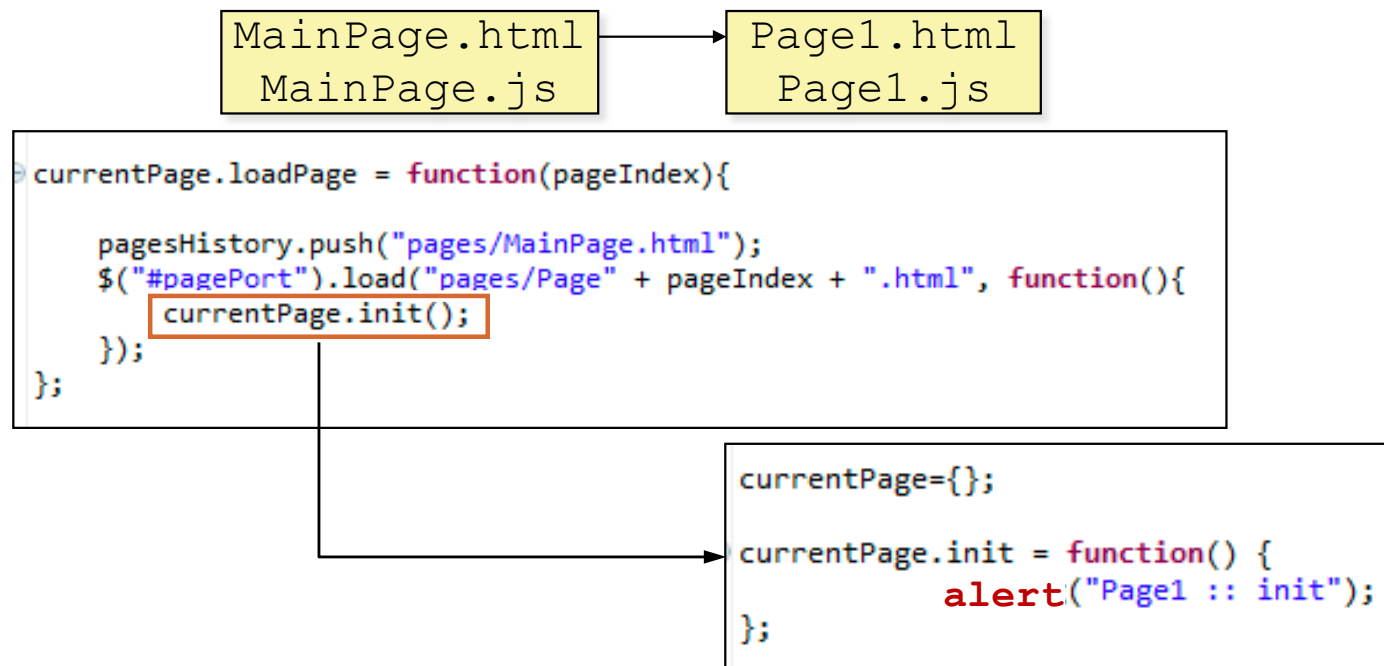


```
$("#pagePort").load("pages/MainPage.html", function(){  
    currentPage.init();  
});
```

```
currentPage = {};  
currentPage.init = function(){  
    alert("MainPage :: init");  
};
```

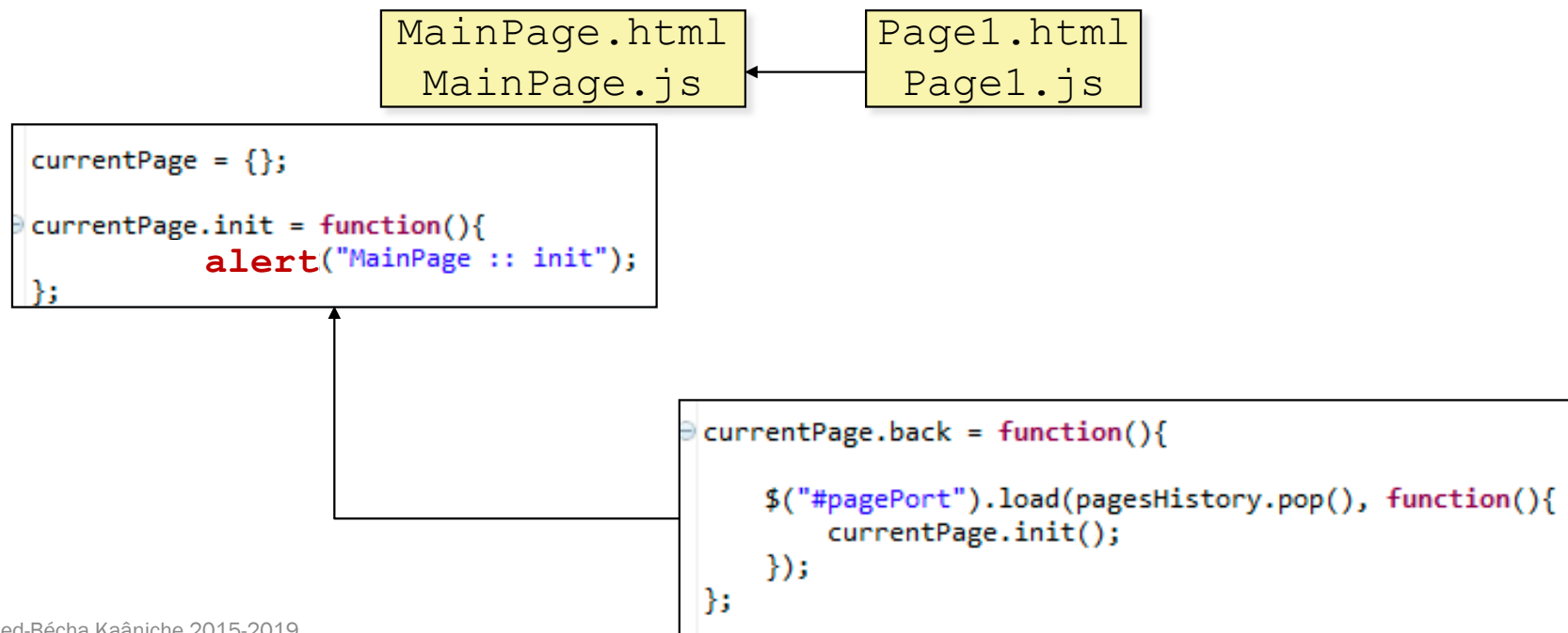
ETUDES DES CAS : SINGLE-PAGE APPLICATIONS

✓jQuery & jQuery Mobile : Historique de navigation



ETUDES DES CAS : SINGLE-PAGE APPLICATIONS

✓jQuery & jQuery Mobile : Historique de navigation

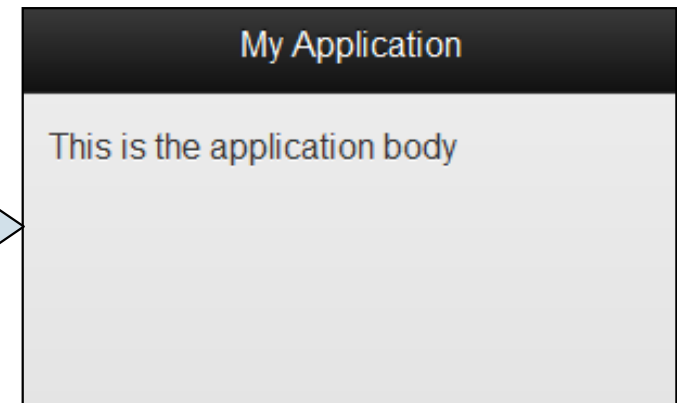


ETUDES DES CAS : SINGLE-PAGE APPLICATIONS

✓jQuery & jQuery Mobile : jQuery Mobile

```
<link rel="stylesheet" href="jqueryMobile/jquery.mobile.custom.structure.css" />
<link rel="stylesheet" href="jqueryMobile/jquery.mobile.custom.theme.css" />
<link rel="stylesheet" href="css/main.css"/>
<script src="jqueryMobile/jquery.mobile.custom.js"> </script>
```

```
<div data-role="page">
  <div data-role="header">
    <h2>My Application</h2>
  </div>
  <div data-role="content">
    This is the application body
  </div>
</div>
```



ETUDES DES CAS : SINGLE-PAGE APPLICATIONS

- ✓ Archetype Maven pour démarrer le développement avec JQuery, JQuery Mobile et Java EE 7 :
 - ✓ groupId : org.wildfly.archetype
 - ✓ artifactId : wildfly-html5-mobile-archetype
 - ✓ version : 8.2.0.Final
- ✓ Angular JS + Ionic
 - ✓ <http://ionicframework.com/docs/guide/>
 - ✓ Voir Exercice 2
- ✓ React + Bootstrap
 - ✓ <https://react-bootstrap.github.io/>